

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质：必修☒、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☒

专业班级（教学班） 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班（0001、0002、0003、0004） 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名_____

系统的

一、填空及选择（1~7 题每空 1 分，8~13 题每空 2 分，共 24 分）

1. 控制系统的基本要求为 稳、快、准，反馈控制的本质是 偏差控制。
2. 系统稳定的充要条件为 系统特征方程的根全部具有负实部。
3. 二阶系统性能指标中，超调量 M_p 的大小直接反映了系统的 相对平稳性（相对稳定性）。

4. 设系统的开环传递函数为 $\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ ，则其开环幅频特性为

$$\frac{K}{\omega\sqrt{1+(T_1\omega)^2}\sqrt{1+(T_2\omega)^2}}, \quad \text{相频特性为 } -90^\circ - \tan^{-1}T_1\omega - \tan^{-1}T_2\omega.$$

5. $f(t) = e^{-2t} \cos 5t$ ，则 $F(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2 + 5^2}$ ；若 $F(s) = \frac{s+2}{s^2 + 4s + 3}$ 则 $f(t) = \frac{1}{2}(e^{-3t} + e^{-t})$ 。

6. 系统稳定与否只与系统的 D 有关。

- A 输入信号 B 输出信号
C 输入信号和输出信号 D 本身的结构与参数

7. 对于欠阻尼的二阶系统，正确的说法是 B。

- A 当阻尼比 ξ 保持不变时，无阻尼自振荡频率越大，系统的超调量也越大；
B 当阻尼比 ξ 保持不变时，无阻尼自振荡频率越大，系统的调节时间 t_s 越小；
C 当无阻尼自振频率 ω_n 不变时，阻尼比 ξ 越大，系统的谐振峰值 M_r 越大；
D 当无阻尼自振频率 ω_n 不变时，阻尼比 ξ 越大，系统的谐振频率 ω_r 越小。

8. 一般来说，如果开环系统增加积分环节，则其闭环系统稳定性 B。

- A. 变好 B. 变坏 C. 可能变好也可能变坏 D. 不变

9. 已知单位反馈闭环系统的开环传递函数 $G_k(s) = \frac{K}{S(TS+1)}$ ，则当增益 K 增大时，

将使系统的 A B C。（多选）

- A. 最大超调量增加 B. 峰值时间减小 C. 准确性改善 D. 相位裕量增大

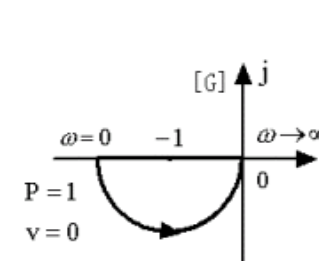
10. 已知系统在零初始条件下的单位阶跃响应为 $C(t) = 1 - e^{-t} + e^{-2t}$ ，

则

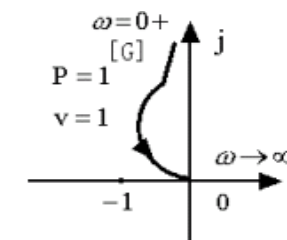
传递函数为 $\frac{S^2+2S+2}{S^2+3S+2}$ 或 $(\frac{1}{S+1} + \frac{S}{S+2})$

11. 已知系统的开环 Nyquist 轨迹如下图所示（其中 P 为开环传递函数在右半 S 平面的极点数，

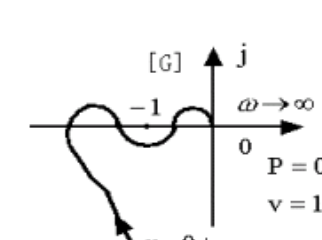
v 为系统型次），则相应闭环系统不稳定的是 B。



系统①



系统②



系统③

- A、系统① B、系统② C、系统③ D、都不稳定

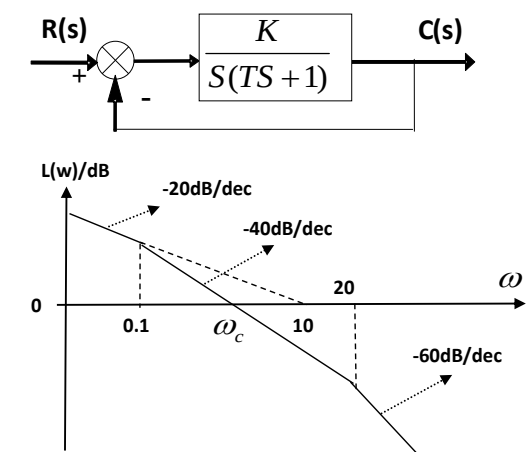
12. 已知系统方框图如右图所示，输入 $r(t) = 2\sin 2t$ ，则闭环系统的稳态输出

$$c(t) = \frac{2K}{\sqrt{(K-4T)^2 + 4}} \sin(2t - \tan^{-1} \frac{2}{K-4T}).$$

13. 某最小相位系统的开环对数幅频特性图如右图所示，则相应闭环系统的开环传递函数

$$G_k(s) \text{ 为 } \frac{10}{S(10S+1)(0.05S+1)}$$

， ω_c 为 1。



2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质: 必修☑、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□ 闭卷☑

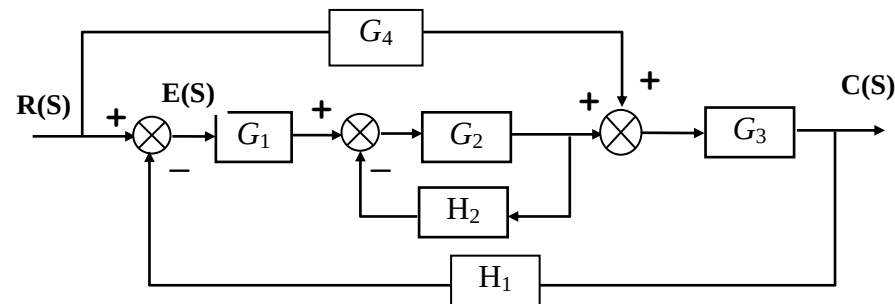
专业班级 (教学班) 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班 (0001、0002、0003、0004) 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

二、计算与分析 (共 76 分)

1. 已知某系统结构如题 1 图所示, 试求: (共 14 分)

(1) 传递函数 $C(S)/R(S)$; (8 分)

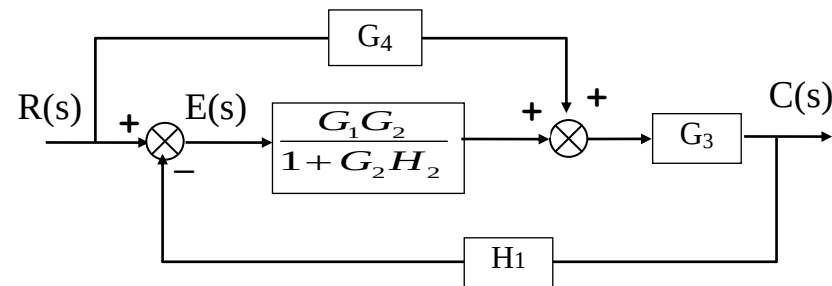
(2) 传递函数 $E(S)/R(S)$ 。(6 分)



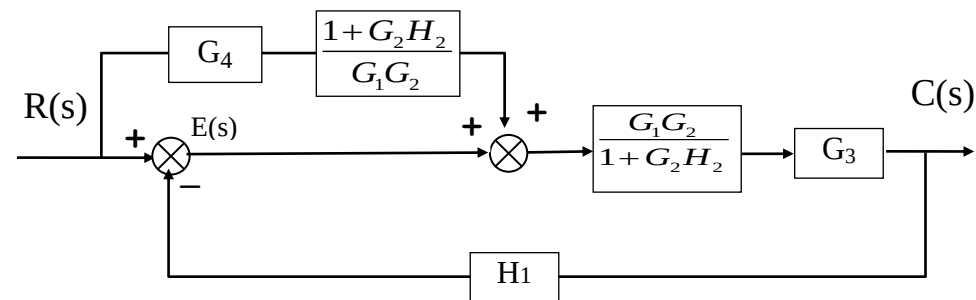
题 1 图

解: (1)

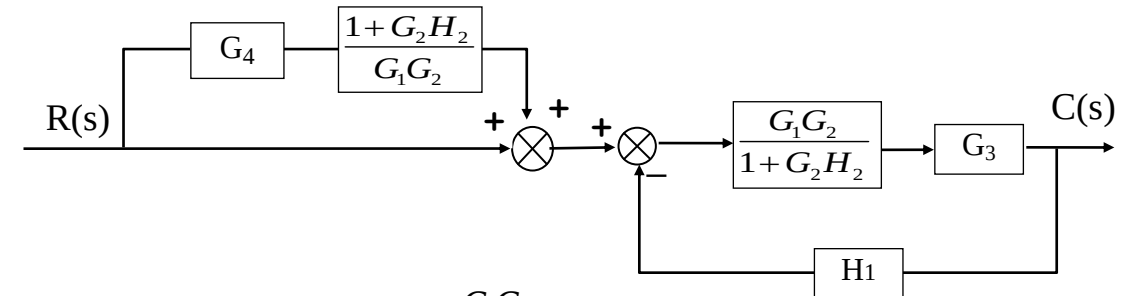
(a) 先化简 G_2 , H_2 所在的回路可得如下结构图



(b) 继续进行如下化简可得结构图



(c) 交换相加点可得



$$\frac{C(s)}{R(s)} = (1 + G_4 \cdot \frac{1+G_2H_2}{G_1G_2}) \cdot \frac{\frac{G_1G_2}{1+G_2H_2} \cdot G_3}{1 + \frac{G_1G_2}{1+G_2H_2} \cdot G_3 \cdot H_1} = \frac{G_1G_2G_3 + G_3G_4 + G_2G_3G_4H_2}{1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3H_1}$$

梅逊公式求解如下

:

$$P_1 = G_1G_2G_3 \quad P_2 = G_3G_4 \quad L_1 = -G_2H_2 \quad L_2 = -G_1G_2G_3H_1$$

$$\Delta = 1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3H_1 \quad \Delta_1 = 1 \quad \Delta_2 = 1 + G_2H_2$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3 + G_3G_4 + G_2G_3G_4H_2}{1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3H_1}$$

用其它化简方法得到也可。

(2)

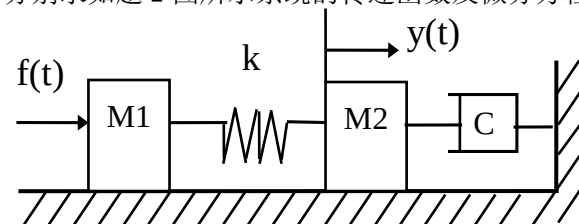
$$\begin{aligned} \frac{E(s)}{R(s)} &= \frac{R(s) - C(s) \cdot H_1}{R(s)} = 1 - H_1 \cdot \frac{C(s)}{R(s)} = 1 - H_1 \cdot \frac{G_1G_2G_3 + G_3G_4 + G_2G_3G_4H_2}{1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3H_1} \\ &= \frac{1 + G_2H_2 - G_3G_4H_1 - G_2G_3G_4H_1H_2}{1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3H_1} \end{aligned}$$

用其它化简方法求解也可。

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

专业班级 (教学班) 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班 (0001、0002、0003、0004) 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

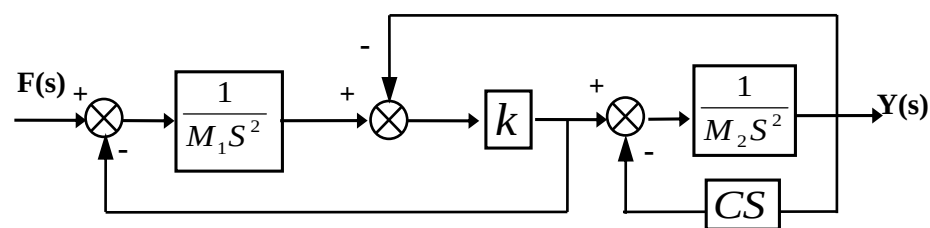
2. 分别求如题 2 图所示系统的传递函数及微分方程。(共 10 分)



题 2 图

解: 解法(a)

根据相似原理作如下系统框图



基于框图根据梅逊公式可得系统的闭环传递函数

$$P_1 = \frac{k}{M_1 M_2 S^4} \quad L_1 = -\frac{k}{M_1 S^2} \quad L_2 = -\frac{k}{M_2 S^2} \quad L_3 = -\frac{C}{M_2 S}$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1 \cdot L_3 \quad \Delta_1 = 1$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{k}{s[M_1 M_2 S^3 + M_1 C S^2 + k(M_1 + M_2)S + kC]}$$

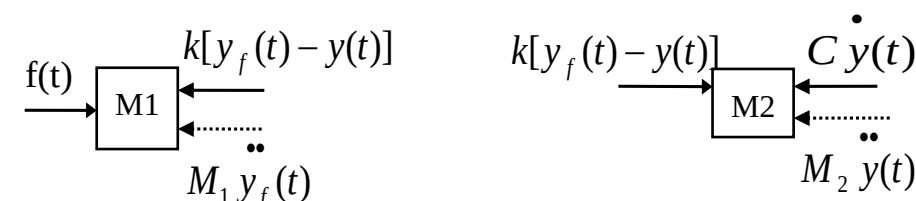
由拉氏反变换可得微分方程

$$M_1 M_2 \frac{dy^4}{dt^4} + M_1 C \frac{dy^3}{dt^3} + k(M_1 + M_2) \frac{dy^2}{dt^2} + kC \frac{dy}{dt} = kf(t)$$

解法(b) 隔离体受力分析如图所示

设 M1 的位移为 $y_f(t)$

由牛顿运动定理可得:



$$\begin{cases} M_1 \frac{dy_f^2}{dt^2} + k[y_f(t) - y(t)] = f(t) \\ M_2 \frac{dy^2}{dt^2} + C \frac{dy}{dt} + ky(t) = ky_f(t) \end{cases}$$

消除中间变量 $y_f(t)$ 可得系统的微分方程:

$$M_1 M_2 \frac{dy^4}{dt^4} + M_1 C \frac{dy^3}{dt^3} + k(M_1 + M_2) \frac{dy^2}{dt^2} + kC \frac{dy}{dt} = kf(t)$$

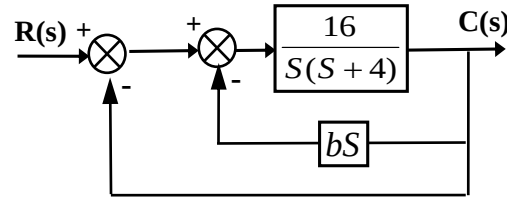
两边拉氏变换后可得系统传递函数为:

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{k}{s[M_1 M_2 S^3 + M_1 C S^2 + k(M_1 + M_2)S + kC]}$$

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质: 必修☑、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□ 闭卷☑

专业班级 (教学班) 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班 (0001、0002、0003、0004) 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

3. 系统方框如题 3 图所示。(共 20 分)



题 3 图

- (1) 当不存在速度反馈($b=0$)时, 试确定单位阶跃输入时的上升时间、峰值时间、调整时间($\Delta=5\%$)最大超调量及单位斜坡输入时的稳态误差。(8 分)

- (2) 试确定系统阻尼比 $\zeta=0.8$ 时的速度反馈系数 b , 并确定单位阶跃输入时的上升时间、峰值时间、调整时间($\Delta=5\%$)、最大超调量及单位斜坡输入时的稳态误差。(8 分)

- (3) 试分析加入速度反馈后对系统性能的影响。(4 分)

解: (1) $b=0$

系统闭环传递函数
$$G_B(S) = \frac{\frac{16}{s(s+4)}}{1 + \frac{16}{s(s+4)}} = \frac{16}{s^2 + 4s + 16} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

可得
$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = 4 \\ \omega_n^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta = 0.5 \\ \omega_n = 4 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t_r = \frac{\left(\pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.604s \\ t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.907s \\ M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100\% = 16.3\% \\ t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1.5s \end{array} \right.$$

系统开环传递函数
$$G_K(S) = \frac{16}{s(s+4)} = \frac{4}{s(0.25s+1)}$$

显 然

系统为 I 型系统, 开环增益为 $K=4$, 当输入为单位斜坡函数时

其稳态误差
$$e_{ss} = \frac{1}{K} = 0.25$$

(2) 系统闭环传递函数
$$G_B(S) = \frac{\frac{16}{s(s+4)}}{1 + \frac{16}{s(s+4)} + \frac{16b}{(s+4)}} = \frac{16}{s^2 + (4+16b)s + 16} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

可得
$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = 4+16b \\ \omega_n^2 = 16 \end{cases}, \text{ 又已知 } \zeta=0.8, \text{ 可得 } b=0.1, \omega_n=4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t_r = \frac{\left(\pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.04s \\ t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.31s \\ M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100\% = 1.51\% \\ t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \approx 0.94s \end{array} \right.$$

系统开环传递函数
$$G_K(S) = \frac{\frac{16}{s(s+4)}}{1 + \frac{16}{s(s+4)} \cdot bs} = \frac{16}{s(s+4+16b)} = \frac{16}{s(\frac{1}{4+16b}s+1)}$$

显然系统为 I 型系统, 开环增益为 $K = \frac{16}{4+16b} = 2.5$, 当输入为单位斜坡函数时

其稳态误差
$$e_{ss} = \frac{1}{K} = 0.4$$

- (3) 显然加入速度反馈后, 可以使系统的开环增益 K 减小, ζ 增大, ω_n 不变, 显然可使系统平稳性

提高, 使系统响应速度有所降低, 但调节时间反而缩短了, 但系统对斜坡信号的准确性下降了。

4. 某随动控制系统结构如题 4 图所示, (共 14 分)

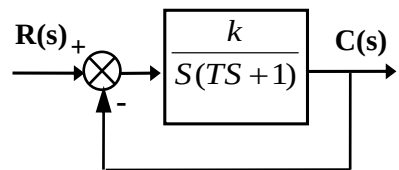
考试特别提示: 1、学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内 (正、反) 答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系 (教研室、中心) 负责收回, 学校统一销毁。

命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将 “试卷 A”、“试卷 B” 经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班） 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班（0001、0002、0003、0004） 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

- (1) 求使闭环系统特征根全部位于 $S=-2$ 左侧，且 $1.0>\zeta>0.5$ 时的 k 及 T 的取值范围；（8 分）
- (2) 求当输入信号为单位斜坡函数时的稳态误差；（6 分）



题 4 图

解：（1）

系统闭环传递函数 $G_B(S) = \frac{\frac{k}{S(TS+1)}}{1 + \frac{k}{S(TS+1)}} = \frac{\frac{k}{T}}{S^2 + \frac{1}{T}S + \frac{k}{T}} = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2}$

即 $2\xi\omega_n = \frac{1}{T}, \omega_n^2 = \frac{k}{T} \Rightarrow \xi = \frac{1}{2\sqrt{kT}}$

由 $1.0>\zeta>0.5$ 可得 $0.25 < kT \leq 1$

系统特征方程闭环系统特征方程： $D(s) = TS^2 + S + k = 0$

要使闭环系统特征根全部位于 $S=-2$ 左侧，设 $S = Z - 2$

可得 $D(Z) = TZ^2 + (1-4T)Z + 4T + K - 2 = 0$

列劳斯表：

S^2	T	$4T+K-2$
S^1	$1-4T$	0
S^0	$4T+K-2$	

要使闭环系统特征根全部位于 $S=-2$ 左侧，必须满足

$\Rightarrow 0 < T < 0.25, K > 2$

所以综合 $0.25 < kT \leq 1$ ，可得 $0 < T < 0.25, K \geq 4$

（2）

系统开环传递函数 $G_K(S) = \frac{k}{S(TS+1)}$

显然系统为 I 型系统，开环增益为 k ，当输入为单位斜坡函数时其稳态误差

$e_{ss} = \frac{1}{k} \quad (e_{ss} \leq 0.25)$

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质：必修☒、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☒
专业班级（教学班） 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班（0001、0002、0003、0004） 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

2、过

5. 已知单位反馈闭环系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{K}{S(S+1)(S+5)}$ (共 18 分)

(1) 作 $K=15$ 时的概略 Bode 图，求系统的相位裕量及幅值裕量（需在图上示出稳定裕量），并判别系统稳定性（说明理由）；（10 分）

(2) 若要使相位裕量 $\gamma = 30^\circ$ ，试求系统开环增益 K ；（3 分）

(3) 计算使系统稳定的 K 值范围；（3 分）

(4) 分析讨论开环增益变化对系统相对稳定性的影响。（2 分）

解：(1) 系统开环传递函数标准形式为：

$$G_k(s) = \frac{K}{S(S+1)(S+5)} = \frac{K/5}{S(S+1)(0.2S+1)} = \frac{K_a}{S(T_1S+1)(T_2S+1)}$$

(这里 $K_a = K/5$ ， $T_1 = 1$ ， $T_2 = 0.2$)

$$G_k(j\omega) = \frac{K_a}{j\omega(jT_1\omega+1)(jT_2\omega+1)}$$

$$A(\omega) = \frac{K_a}{\omega \cdot \sqrt{1+T_1^2\omega^2} \cdot \sqrt{1+T_2^2\omega^2}} \quad \varphi(\omega) = -90^\circ - \text{tg}^{-1}T_1\omega - \text{tg}^{-1}T_2\omega$$

作概略 Bode 图： $(K=5, K_a=1)$

该系统由四个典型环节组成：

比例环节 $K/5$ ，积分环节 $\frac{1}{j\omega}$

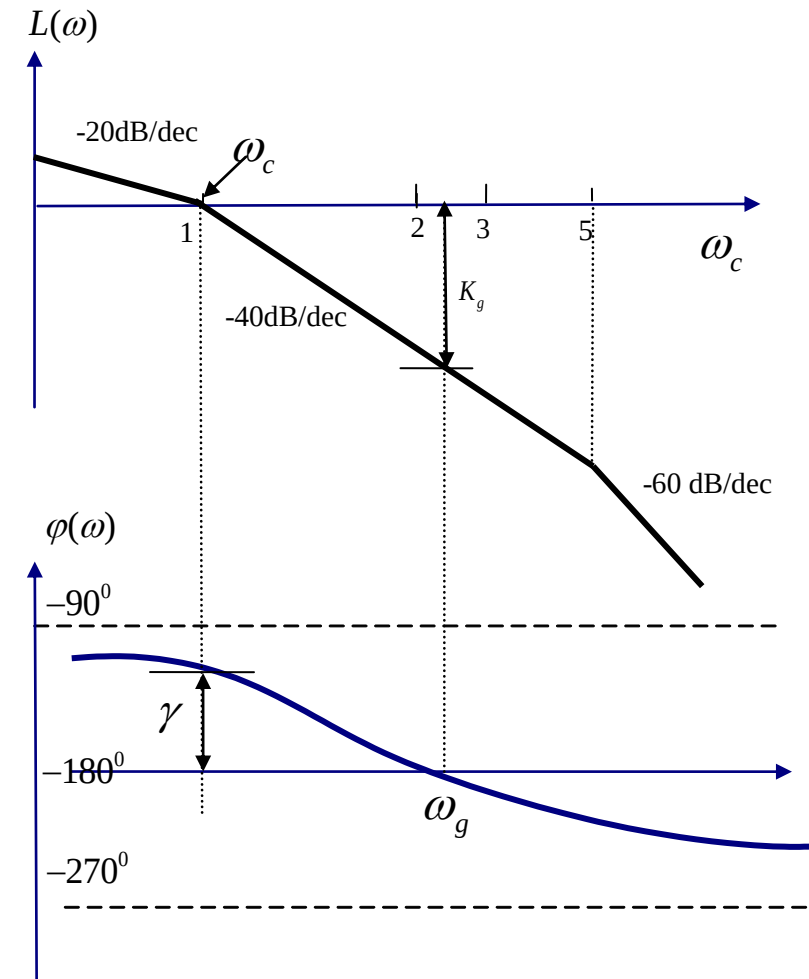
惯性环节 $\frac{1}{j\omega+1}$ 转角频率 $\omega_{T_1} = 1$

惯性环节 $\frac{1}{j0.2\omega+1}$ 转角频率 $\omega_{T_2} = 5$

1、在 $(1, 20\lg 1)$ 点之左作斜率为 -20 的斜线。

(1, 20lg1) 点之右作斜率为 -40 的斜线至 $\omega=5$ 。

3、在 $\omega=5$ 后作斜率为 -60 的斜线；



(b) 相位裕度 γ ：

由作图可得幅值穿越频率 $\omega_c \approx 1$ ，

则 $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + (-90^\circ - \arctg \omega_c - \arctg 0.2\omega_c) \approx 33.7^\circ$

幅值裕度 $K_g(\text{dB})$ ：

2016~2017 学年第一学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程/控制工程基础 学分 2.5 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

专业班级 (教学班) 机设 14-1~6 班/飞行器 14-1 班 (0001、0002、0003、0004) 考试日期 2017.1.10 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名

求相位穿越频率 ω_g , 由 $\varphi(\omega_g) = -90^\circ - \arctg \omega_g - \arctg 0.2\omega_g = -180^\circ$

得 $\arctg \omega_g + \arctg 0.2\omega_g = 90^\circ$ 即 $\omega_g = \sqrt{5}$

$$K_g = -20 \lg A(\omega_g) = -20 \lg \frac{K_a}{\omega_g \cdot \sqrt{1+T_1^2 \omega_g^2} \cdot \sqrt{1+T_2^2 \omega_g^2}}$$

则

$$= -20 \lg \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{1.2}} = 15.56 (dB)$$

由计算可知 γ , $K_g (dB)$ 都大于 0, 其闭环系统是稳定的。

(或开环系统是最小相位系统, 且 $\omega_g < \omega_c$, 其闭环系统稳定)。

(3) 根据题意

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega) = 180^\circ - (90^\circ + \arctg \omega + \arctg 0.2\omega)$$

$$\text{即 } 30^\circ = 90^\circ - \arctg \frac{1.2\omega_c}{1-0.2\omega_c^2} \Rightarrow \frac{1.2\omega_c}{1-0.2\omega_c^2} = \sqrt{3}$$

解得 $\omega_c = 1.096$

$$40 = \frac{20 \lg K_a}{\lg 1.096 - \lg 1} \Rightarrow K_a = 1.201 \Rightarrow K = 6.005$$

(4) 解法 a:

当 $\omega_c = \omega_g = \sqrt{5}$ 时, 系统临界稳定,

$$\text{此时根据 } 40 = \frac{20 \lg K_a}{\lg \omega_c - \lg 1} \Rightarrow K_a = 5 \Rightarrow K = 25$$

所以 K 的取值范围 $0 < K < 25$

解法 b:

为是因为是单位反馈, 所以系统闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{G_k(s)}{1+G_k(s)} = \frac{K_a}{T_1 T_2 S^3 + (T_1 + T_2) S^2 + S + K_a} = \frac{K_a}{0.2 S^3 + 1.2 S^2 + S + K_a}$$

闭环系统特征方程: $D(s) = 0.2 S^3 + 1.2 S^2 + S + K_a = 0$

列劳斯表:

S^3	0.2	1
S^2	1.2	K_a
S^1	$\frac{1.2 - 0.2 K_a}{1.2}$	
S^0	K_a	

要使闭环系统稳定, 则第一列全为正值, 得 $0 < K_a < 6 \Rightarrow 0 < K < 30$

(两种方法得到的解不一致是因为渐近线是近似解法)

(5) 由前面分析可知, 开环增益变大, ω_c 变大, 系统响应速度加快,

系系统稳定性会有所变差, 对于斜坡信号的准确性会提高。